ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		А. В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

Курсоры

по курсу: Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		Г.В. Буренков
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получение навыков использования курсоров в PostgreSQL для последовательной обработки наборов данных, а также практическое освоение операторов изменения и удаления строк через конструкцию where current of.

2 Задание и исходные данные

Вариант 5.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: ВУЗ, студент, группа, факультет, конференция, тема доклада, программа конференции.

Ранее была создана база данных представленная на рисунке 1.

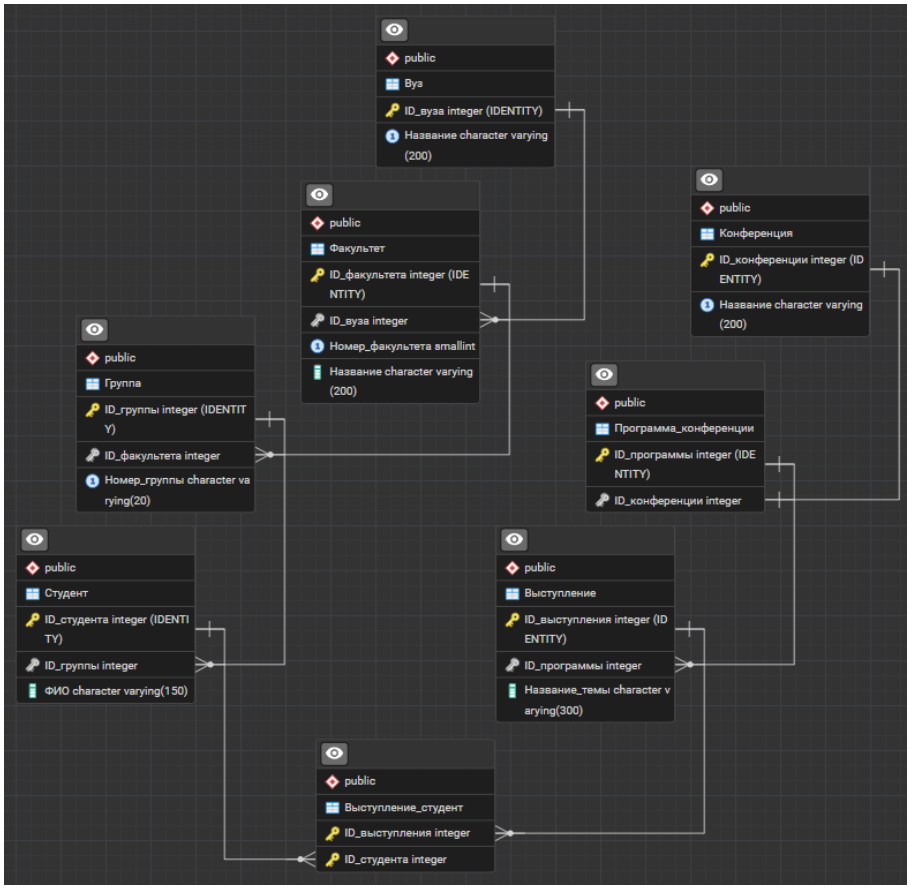

Рисунок 1 – Схема базы данных

На базе данных предметной области «ВУЗ, студент, группа, факультет, конференция, тема доклада, программа конференции» по аналогии с разделом 8.3 методического пособия требовалось реализовать курсорные сценарии, продемонстрировать различия подходов к обработке наборов данных курсорами и показать примеры update и delete с условием where current of

3 Ход выполнения задания

В скрипте созданы процедуры, использующие курсоры в стиле ISO, а также временные таблицы для хранения промежуточных и результирующих данных при демонстрации.

В процедуре pr_cursor_iso_conference_stats реализована последовательная обработка списка конференций через курсор с пошаговым fetch и формированием итоговой таблицы tmp_cursor_conf_stats. Для каждой конференции вычисляется количество участий студентов в выступлениях, после чего результаты сохраняются во временную таблицу.

В процедуре pr_cursor_snapshot_like реализован учебный сценарий snapshot-like, в котором предварительно формируется срез данных во временной таблице tmp_cursor_snapshot, а затем выполняется проход курсором по этому срезу. Во время работы курсора дополнительно выполняется изменение в базовой таблице, что позволяет в отчёте показать, что курсор обрабатывает зафиксированный рабочий набор, подготовленный до открытия курсора.

В процедуре pr_cursor_update_scholarship_where_current_of реализовано изменение данных через курсор с использованием where current of. Для демонстрации создаётся рабочая временная таблица tmp_cursor_workset со студентами и условной стипендией, далее курсор проходит по студентам заданной группы и увеличивает значение стипендии на указанный процент именно для текущей строки курсора.

В процедуре pr_cursor_delete_inactive_where_current_of реализовано удаление строк через курсор с использованием where current of. Курсор проходит по таблице студентов, и если у текущего студента отсутствуют выступления на заданной конференции, соответствующая строка удаляется оператором delete where current of.

Для демонстрации курсорных сценариев последовательно выполнялись команды call pr_cursor_iso_conference_stats(), call pr_cursor_snapshot_like(), call pr_cursor_update_scholarship_where_current_of('4226', 15) и call

pr_cursor_delete_inactive_where_current_of('Информатика'). После каждого вызова выполнялись контрольные команды select к временным и базовым таблицам, позволяющие зафиксировать результат обработки данных курсором.

На рисунке 1 изображён результат вызова процедуры pr_cursor_iso_conference_stats и содержимое tmp_cursor_conf_stats. На рисунке 2 изображён результат выполнения процедуры pr_cursor_snapshot_like и журнал шагов tmp_cursor_action_log. На рисунке 3 изображены исходные данные рабочей таблицы tmp_cursor_workset перед обновлением, а на рисунке 4 изображён результат вызова pr_cursor_update_scholarship_where_current_of с применением where current of. На рисунке 5 изображён пример запуска pr_cursor_delete_inactive_where_current_of, на рисунке 6 изображён состав таблицы "Студент" после демонстрации удаления через where current of.

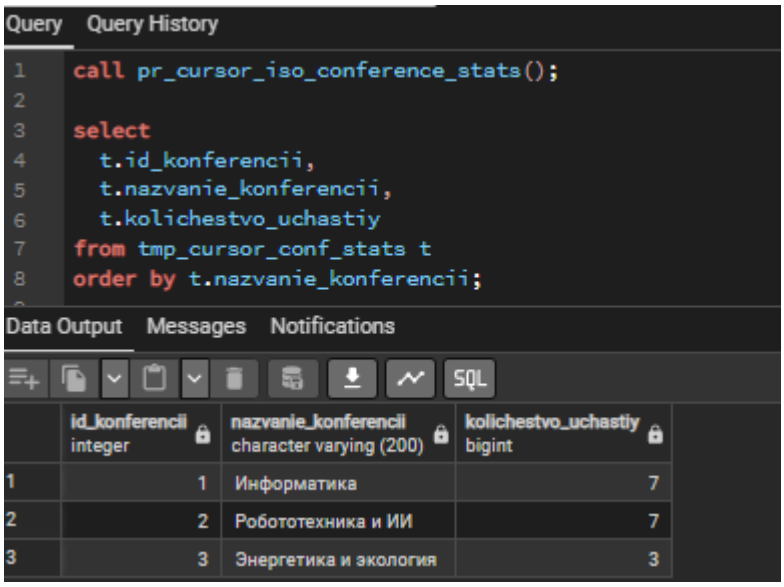

Рисунок 1 – Результат вызова процедуры pr_cursor_iso_conference_stats и содержимое tmp_cursor_conf_stats

Query Query History

```
call pr_cursor_snapshot_like();

select
  l.step_no,
  l.action_text,
  l.action_time
from tmp_cursor_action_log l
order by l.step_no;
```

Data Output Messages Notifications

Showing row

	step_no [PK] integer	action_text text	action_time timestamp without time zone
1	1	Выполнено изменение в базовой таблице после открытия курсора snapshot-...	2026-04-29 20:46:59.591093
2	2	Снимок: Алексеев Иван Сергеевич | группа 4226 | участий 3	2026-04-29 20:46:59.591093
3	3	Снимок: Борисова Мария Олеговна (черновик) | группа 4226 | участий 1	2026-04-29 20:46:59.591093
4	4	Снимок: Волков Пётр Дмитриевич | группа 4330 | участий 2	2026-04-29 20:46:59.591093
5	5	Снимок: Громова Елена Викторовна | группа 4441 | участий 1	2026-04-29 20:46:59.591093
6	6	Снимок: Данилов Артём Игоревич | группа 4550 | участий 0	2026-04-29 20:46:59.591093
7	7	Снимок: Егорова Светлана Павловна | группа 4551 | участий 0	2026-04-29 20:46:59.591093
8	8	Снимок: Журавлёва Ольга Николаевна | группа 4227 | участий 2	2026-04-29 20:46:59.591093
9	9	Снимок: Зайцев Константин Андреевич | группа 4441 | участий 0	2026-04-29 20:46:59.591093
10	10	Снимок: Контрольный ЛР5 БезВыступлений | группа 4550 | участий 0	2026-04-29 20:46:59.591093
11	11	Снимок: Михайлова Екатерина Сергеевна | группа 4226 | участий 4	2026-04-29 20:46:59.591093
12	12	Снимок: Пробный Студент ЛР6 | группа 9999 | участий 0	2026-04-29 20:46:59.591093
13	13	Снимок: Пробный Студент1 ЛР6 | группа 9999 | участий 0	2026-04-29 20:46:59.591093
14	14	Снимок: Тест ЛР6 Успех | группа 9901 | участий 0	2026-04-29 20:46:59.591093
15	15	Снимок: Тестов Иван Иванович | группа 4227 | участий 2	2026-04-29 20:46:59.591093
16	16	Снимок: Тестова Мария Ивановна | группа 4227 | участий 2	2026-04-29 20:46:59.591093

Рисунок 2 – Результат выполнения процедуры pr_cursor_snapshot_like и журнал шагов tmp_cursor_action_log

Query Query History

```
drop table if exists tmp_cursor_workset;

create temp table tmp_cursor_workset (
  "ID_студента" integer primary key,
  "ФИО" varchar(150) not null,
  "Номер_группы" varchar(20) not null,
  "Стипендия" numeric(12,2) not null
) on commit preserve rows;

insert into tmp_cursor_workset ("ID_студента", "ФИО", "Номер_группы", "Стипендия")
select
  s."ID_студента",
  s."ФИО",
  g."Номер_группы",
  1000::numeric(12,2) as "Стипендия"
from "Студент" s
join "Группа" g on g."ID_группы" = s."ID_группы";

select
  w."ID_студента",
  w."ФИО",
  w."Номер_группы",
  w."Стипендия"
from tmp_cursor_workset w
where w."Номер_группы" = '4226'
order by w."ФИО";
```

Data Output Messages Notifications

	ID_студента [PK] integer	ФИО character varying (150)	Номер_группы character varying (20)	Стипендия numeric (12,2)
1	1	Алексеев Иван Сергеевич	4226	1000.00
2	2	Борисова Мария Олеговна (черновик)	4226	1000.00
3	9	Михайлова Екатерина Сергеевна	4226	1000.00

Рисунок 3 – Исходные данные рабочей таблицы tmp_cursor_workset перед обновлением

Query Query History

```
call pr_cursor_update_scholarship_where_current_of('4226', 15);

select
  w."ID_студента",
  w."ФИО",
  w."Номер_группы",
  w."Стипендия"
from tmp_cursor_workset w
where w."Номер_группы" = '4226'
order by w."ФИО";
```

Data Output Messages Notifications

	ID_студента [PK] integer	ФИО character varying (150)	Номер_группы character varying (20)	Стипендия numeric (12,2)
1	1	Алексеев Иван Сергеевич	4226	1150.00
2	2	Борисова Мария Олеговна (черновик)	4226	1150.00
3	9	Михайлова Екатерина Сергеевна	4226	1150.00

Рисунок 4 – Результат вызова pr_cursor_update_scholarship_where_current_of с применением where current of

Query Query History

```
insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")
select g."ID_группы", 'Тест ЛР8 Удаление'
from "Группа" g
where g."Номер_группы" = '4551'
order by g."ID_группы"
limit 1
on conflict do nothing;

select
  'До вызова процедуры' as "Этап",
  s."ID_студента",
  s."ФИО"
from "Студент" s
where s."ФИО" = 'Тест ЛР8 Удаление';

call pr_cursor_delete_inactive_where_current_of('Информатика');

select
  'После вызова процедуры' as "Этап",
  case
    when exists (
      select 1
      from "Студент" s
      where s."ФИО" = 'Тест ЛР8 Удаление'
    ) then 'Тестовый студент остался'
    else 'Тестовый студент удалён'
  end as "Статус";
```

Data Output Messages Notifications

	Этап text	Статус text
1	После вызова процедуры	Тестовый студент удалён

Рисунок 5 – Пример запуска pr_cursor_delete_inactive_where_current_of

Query Query History

```
select
  s."ID_студента",
  s."ФИО",
  g."Номер_группы"
from "Студент" s
join "Группа" g on g."ID_группы" = s."ID_группы"
order by s."ФИО";
```

Data Output Messages Notifications

	ID_студента integer	ФИО character varying (150)	Номер_группы character varying (20)
1	1	Алексеев Иван Сергеевич	4226
2	2	Борисова Мария Олеговна (черновик)	4226
3	3	Волков Пётр Дмитриевич	4330
4	7	Журавлёва Ольга Николаевна	4227
5	9	Михайлова Екатерина Сергеевна	4226

Рисунок 6 – Состав таблицы "Студент" после демонстрации удаления через where current of

4 Вывод

В ходе работы реализованы курсорные процедуры для последовательной обработки данных в PostgreSQL, выполнена демонстрация учебных сценариев работы с зафиксированным и текущим рабочим набором, а также отработаны операции update и delete с условием where current of. Получен практический опыт разработки и применения курсоров при решении задач обработки данных в реляционной базе.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

В данном разделе представлен исходный код моей части программы:

```
drop procedure if exists pr_cursor_iso_conference_stats();
drop procedure if exists pr_cursor_snapshot_like();
drop procedure if exists pr_cursor_update_scholarship_where_current_of(text,
numeric);
drop procedure if exists pr_cursor_delete_inactive_where_current_of(text);

drop table if exists tmp_cursor_conf_stats;
drop table if exists tmp_cursor_snapshot;
drop table if exists tmp_cursor_workset;
drop table if exists tmp_cursor_action_log;

--
============================================================
=
-- 1) ISO-синтаксис: курсор и пошаговая обработка строк
--
============================================================
=

create or replace procedure pr_cursor_iso_conference_stats()
language plpgsql
as $$
declare
  cur_conf cursor for
    select
      k."ID_конференции",
```

```
      k."Название"
    from "Конференция" k
    order by k."Название";

  v_id_conf integer;
  v_conf_name varchar(200);
  v_cnt bigint;
begin
  drop table if exists tmp_cursor_conf_stats;

  create temp table tmp_cursor_conf_stats (
    id_konferencii integer not null,
    nazvanie_konferencii varchar(200) not null,
    kolichestvo_uchastiy bigint not null
  ) on commit preserve rows;

  open cur_conf;

  loop
    fetch cur_conf into v_id_conf, v_conf_name;
    exit when not found;

    select count(*)::bigint
    into v_cnt
    from "Выступление_студент" vs
    join "Выступление" v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
    join "Программа_конференции" pc on pc."ID_программы" =
v."ID_программы"
    where pc."ID_конференции" = v_id_conf;
```

```
    insert into tmp_cursor_conf_stats (id_konferencii, nazvanie_konferencii,
kolichestvo_uchastiy)
    values (v_id_conf, v_conf_name, coalesce(v_cnt, 0));
  end loop;

  close cur_conf;
end;
$$;

--
==============================================================
=
-- 2) "Snapshot-like" поведение (аналог static на учебном уровне)
--
==============================================================
=

create or replace procedure pr_cursor_snapshot_like()
language plpgsql
as $$
declare
  cur_snap cursor for
    select fio, nomer_gruppy, kol_uchastiy
    from tmp_cursor_snapshot
    order by fio;

  v_fio varchar(150);
  v_group varchar(20);
  v_cnt bigint;
begin
```

```
drop table if exists tmp_cursor_snapshot;
drop table if exists tmp_cursor_action_log;

create temp table tmp_cursor_snapshot (
  fio varchar(150) not null,
  nomer_gruppy varchar(20) not null,
  kol_uchastiy bigint not null
) on commit preserve rows;

create temp table tmp_cursor_action_log (
  step_no integer generated by default as identity primary key,
  action_text text not null,
  action_time timestamp not null default now()
) on commit preserve rows;

insert into tmp_cursor_snapshot (fio, nomer_gruppy, kol_uchastiy)
select
  s."ФИО",
  g."Номер_группы",
  count(vs."ID_выступления")::bigint as kol_uchastiy
from "Студент" s
join "Группа" g on g."ID_группы" = s."ID_группы"
left join "Выступление_студент" vs on vs."ID_студента" = s."ID_студента"
group by s."ID_студента", s."ФИО", g."Номер_группы";

open cur_snap;

-- Во время чтения курсора имитируем параллельное изменение базы.
update "Студент"
set "ФИО" = "ФИО"
```

```
  where "ID_студента" in (
    select s2."ID_студента" from "Студент" s2 order by s2."ID_студента" limit 1
  );

  insert into tmp_cursor_action_log (action_text)
  values ('Выполнено изменение в базовой таблице после открытия курсора
snapshot-like.');

  loop
    fetch cur_snap into v_fio, v_group, v_cnt;
    exit when not found;

    insert into tmp_cursor_action_log (action_text)
    values (format('Снимок: %s | группа %s | участий %s', v_fio, v_group, v_cnt));
  end loop;

  close cur_snap;
end;
$$;

--
==========================================================
=
-- 3) UPDATE ... WHERE CURRENT OF
--
==========================================================
=

create or replace procedure pr_cursor_update_scholarship_where_current_of(
  p_group text,
```

```
  p_percent numeric default 10
)
language plpgsql
as $$
declare
  cur_upd cursor for
    select
      s."ID_студента",
      s."ФИО",
      s."Стипендия"
    from tmp_cursor_workset s
    where s."Номер_группы" = p_group
    for update;

  r record;
begin
  if p_percent <= 0 then
    raise exception 'Процент повышения должен быть положительным';
  end if;

  drop table if exists tmp_cursor_workset;

  create temp table tmp_cursor_workset (
    "ID_студента" integer primary key,
    "ФИО" varchar(150) not null,
    "Номер_группы" varchar(20) not null,
    "Стипендия" numeric(12,2) not null
  ) on commit preserve rows;
```

```
  insert into tmp_cursor_workset ("ID_студента", "ФИО", "Номер_группы",
"Стипендия")
  select
    s."ID_студента",
    s."ФИО",
    g."Номер_группы",
    1000::numeric(12,2) as "Стипендия"
  from "Студент" s
  join "Группа" g on g."ID_группы" = s."ID_группы";

  open cur_upd;

  loop
    fetch cur_upd into r;
    exit when not found;

    update tmp_cursor_workset
    set "Стипендия" = round("Стипендия" * (1 + p_percent / 100.0), 2)
    where current of cur_upd;
  end loop;

  close cur_upd;
end;
$$;

--
==========================================================
=
-- 4) DELETE ... WHERE CURRENT OF
```

```
--
==========================================================
=

create or replace procedure pr_cursor_delete_inactive_where_current_of(
  p_conference text default 'Информатика'
)
language plpgsql
as $$
declare
  cur_del cursor for
    select
      s."ID_студента",
      s."ФИО"
    from "Студент" s
    for update;

  r record;
begin
  open cur_del;

  loop
    fetch cur_del into r;
    exit when not found;

    if not exists (
      select 1
      from "Выступление_студент" vs
      join "Выступление" v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
```

```
      join "Программа_конференции" pc on pc."ID_программы" =
v."ID_программы"
      join "Конференция" k on k."ID_конференции" = pc."ID_конференции"
      where vs."ID_студента" = r."ID_студента"
        and k."Название" = p_conference
    ) then
      delete from "Студент"
      where current of cur_del;
    end if;
  end loop;

  close cur_del;
end;
$$;
```